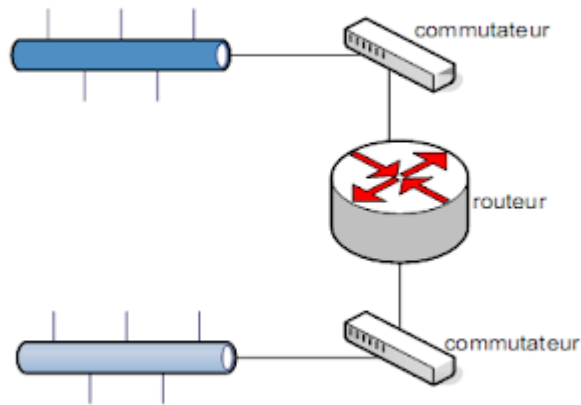


Exercice 1 :

1. Rappeler la définition des domaines de broadcast et des domaines de collision.
2. Calculer le nombre de domaines de collision et broadcast



3. Si on enlève le routeur et qu'on relie les deux commutateurs. Calculer le nombre de domaines de collision et broadcast.
4. Que désigne précisément l'adresse IP 255.255.255.255 ? Et l'adresse 127.0.0.1 ?

Exercice 2 :

1. Quels matériels sont utilisés pour faire fonctionner un réseau de Vlan ?
2. Quels paramètres sont à régler sur une station de travail pour qu'elle puisse participer à un VLAN ?
3. Combien y-a-t-il de tables d'adresses MAC dans un switch ?
4. A quel VLAN appartient un port en mode trunk ?
5. Que se passe-t-il quand un switch reçoit un broadcast de niveau 2 sur un port appartenant à un VLAN ?
6. Que se passe-t-il quand un switch reçoit un broadcast de niveau 2 sur un port utilisé en mode trunk ?
7. Quels sont les deux avantages principaux de l'utilisation de VLAN dans un réseau local important ?
8. Une école d'ingénieurs a deux VLAN : un VLAN 'professeurs' et un VLAN 'étudiants'. Comment est-il possible qu'un étudiant envoie un e-mail à un professeur ?
9. Pourquoi un ping entre deux machines dans des vlans différents dans un même switch n'est pas fonctionnel ? que doit-on configurer pour que ça soit fonctionnel ?
10. Quels sont les commandes que doit exécuter un administrateur réseau pour affecter le port Fa0/1 au VLAN 3 d'un switch ?

Exercice 3 :

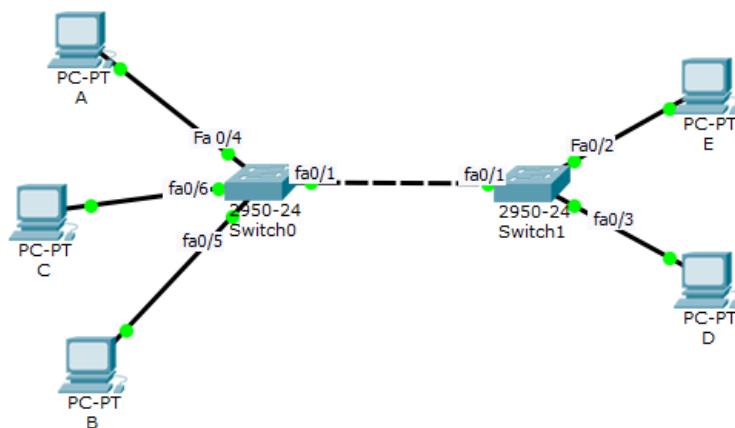
Soit la configuration suivante :

```
switch0#vlan database
switch0(vlan)#vlan 10 name Enseignant
switch0(vlan)#vlan 20 name Etudiant
switch0(vlan)#exit
switch0#configure terminal
switch0(config)#interface fastEthernet 0/4
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 10
switch0(config)#interface fastEthernet 0/5
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 20
switch0(config)#interface fastEthernet 0/6
switch0(config-if)#switchport mode access
switch0(config-if)#switchport access vlan 10
```

- 1- Un switch 0 a été configuré comme il est montré dans la figure ci-dessus. L'hôte A est connecté au port fa0/4 avec l'adresse IP 192.168.1.22. L'hôte B est connecté au port fa0/5 avec l'adresse IP 192.168.2.33. L'hôte C est connecté au port fa0/6 avec l'adresse IP 192.168.1.30. L'hôte A peut-il réussir un ping sur l'hôte B ? Justifier

L'hôte A peut-il réussir un ping sur l'hôte C ?

- 2- On a connecté un switch 1 au switch 0 de la manière suivante :



La machines D est une machine du VLAN 20

La machines E est une machine du VLAN 10

Les ports fa 0/1 du switch 0 et du switch 1 sont des ports en mode accès VLAN 10.

- En envoyant un ping de la machine B vers la machine D, le ping échoue. Expliquer pourquoi
- Proposer deux solutions pour résoudre ce problème

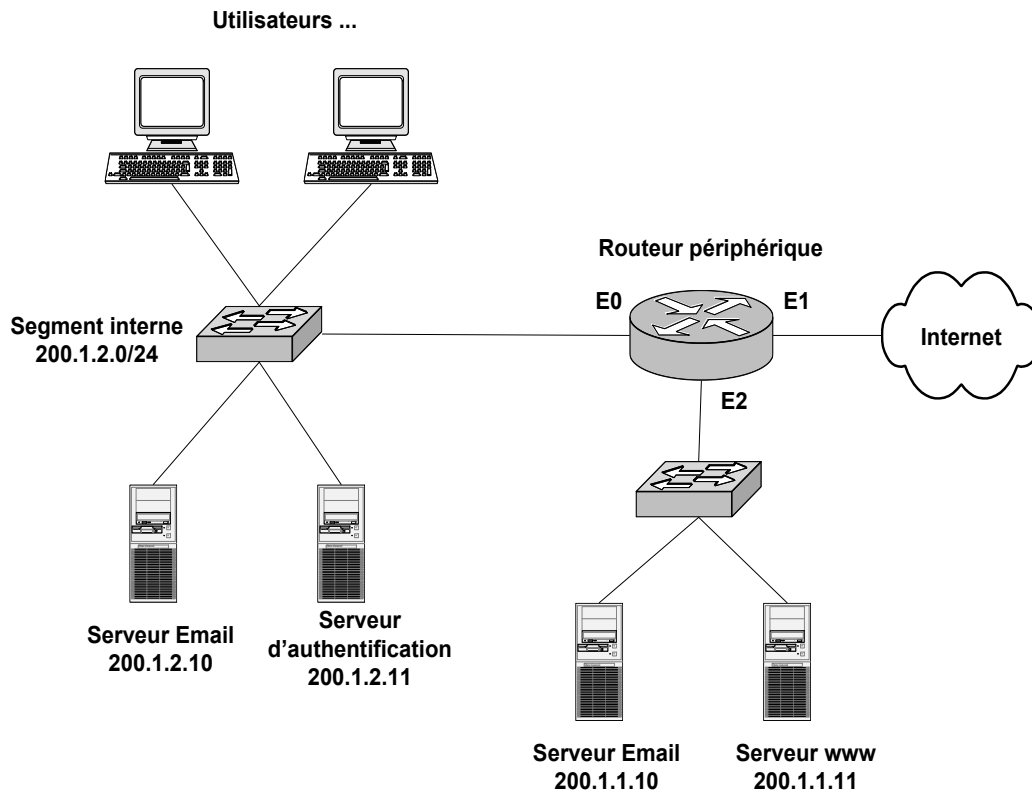
Exercice 4 :

Un émetteur envoie la trame suivante (données + reste CRC)

Message reçu: 11010110110110

Vérifier si la trame est valide ou erronée si on utilise le Polynôme générateur 10011

Exercice 5 :



Le cahier des charges est le suivant :

Autoriser les utilisateurs (200.1.2.0/24) à accéder uniquement :

- au serveur Web 200.1.1.11 via HTTP (TCP 80)
- au serveur Email interne 200.1.2.10 via SMTP (TCP 25)
- au serveur d'authentification 200.1.2.11 via port TCP 1812 (radius)

Interdire aux utilisateurs :

- d'accéder au serveur Email externe 200.1.1.10
- d'accéder à Internet

Laisser passer le reste du trafic interne

- 1- Écrire l'ACL complète (numéro 100 par exemple)
- 2- Spécifier sur quelle interface l'appliquer et dans quel sens (in / out)

Exercice 6 :

- 1- Est-ce que l'adresse 192.168.1.200 sera filtrée par la règle : access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 ?
- 2- Est-ce que l'adresse 192.168.4.200 sera filtrée par la règle : access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.255.255?

- 3- Est-ce que l'adresse 192.168.4.200 sera filtrée par la règle : access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 ?
- 4- Quel adresse/masque doit-on utiliser pour filtrer, en une seule ligne, les réseaux : 10.1.2.0 10.5.2.0 10.128.3.0 10.5.4.0

Exercice 7 :

- 1- Quelle est l'adresse de broadcast du réseau 192.168.12.80/28?
- 2- Quel est le premier hôte valide sur le sous-réseau 172.25.10.18 255.255.248.0?
- 3- Déterminer combien de bits sont nécessaires pour créer le nombre des sous réseaux suivants :
 - 145 sous réseaux
 - 84 sous réseaux
 - 15 sous réseaux
- 4- Calculer le masque de sous réseaux et le nombre d'hôte par sous réseau 148.25.0.0 et 37 sous réseaux
- 5- Une entreprise vient d'avoir l'adresse IP 216.148.155.0. Elle veut créer 10 sous réseaux distincts.
 - a- Quel est la classe de ce réseau ?
 - b- Quel masque de sous réseau devez vous utiliser ?
 - c- Combien d'adresses IP (machines ou routeurs) pourra recevoir chaque sous réseau ?
 - d- Quelle est l'adresse réseau et de broadcast de chaque sous réseau ?